# FDR - TD 2

## Ethernet & CSMA/CD

## Correction

### Exercice 1

Soit un réseau local en bus de longueur D km. La vitesse de propagation du signal sur le support est de V km/s. La capacité de transfert du support est de C bit/s. Donnez L, la longueur minimale d'une trame pour que le protocole CSMA/CD fonctionne.

A.N : C=10Mb/s ; D=2,5km ; V=100 000km/s

D'après le mécanisme d'accès CSMA/CD:

La Durée de la Tranche Canal (TC) indique le temps de transmission minimal afin que la source soit capable de détecter une éventuelle collision. Ainsi, Temps de Transmission (Tx) = 2x Temps de Propagation (Tp).

TC=2.Tp => Tx=2.Tp

$$\frac{L}{C} = 2.\frac{D}{V} \Rightarrow L = 2.C.\frac{D}{V}$$

*AN : L=500 bits => 64octets*

### Exercice 2

Sur un câble coaxial en cuivre utilisé en Ethernet 10base5, la vitesse de propagation du signal électrique est de $2 * 10^8$m/s.

Sachant que la longueur minimale d'une trame est de 64 octets, quelle est la longueur maximale d'un segment d'un tel medium pour que le principe CSMA/CD soit respecté?

NB : Le débit d'une liaison Ethernet 10base5 est 10Mbps.

D'après le mécanisme d'accès CSMA/CD:

TC=2.Tp => Tx=2.Tp

$$\frac{L}{C} = 2.\frac{D}{V} \Rightarrow D = V.\frac{L}{2.C}$$

*AN : D=5120m*

## Exercice 3

```
00 30 18 a2 ae 95 00 26  82 8d c4 2f 08 00 45 00
01 23 48 17 40 00 80 06  f4 e5 ac 13 f1 d3 29 e7
f5 09 c8 22 00 50 5b b1  ba 5c 18 d4 ef 69 50 18
01 00 3d 88 00 00 47 45  54 20 2f 4d 46 55 77 55
7a 42 52 4d 45 38 77 54  54 41 4a 42 67 55 72 44
67 4d 43 47 67 55 41 42  42 54 6b 4c 56 4c 6f 6d
66 4a 51 4f 75 35 43 46  49 67 50 4f 52 37 33 6c
6a 42 52 48 41 51 55 25  32 42 4c 33 36 72 33 4e
33 78 73 63 62 25 32 42  55 74 4e 45 61 66 52 4d
36 25 32 42 76 63 68 45  43 46 42 6f 39 6f 61 62
78 6b 33 74 25 32 46 6c  76 42 64 73 71 69 4b 51
4f 34 34 42 34 33 6c 20  48 54 54 50 2f 31 2e 31
0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63  74 69 6f 6e 3a 20 4b 65
65 70 2d 41 6c 69 76 65  0d 0a 41 63 63 65 70 74
3a 20 2a 2f 2a 0d 0a 55  73 65 72 2d 41 67 65 6e
74 3a 20 4d 69 63 72 6f  73 6f 66 74 2d 43 72 79
70 74 6f 41 50 49 2f 31  30 2e 30 0d 0a 48 6f 73
74 3a 20 76 61 73 73 67  31 34 32 2e 6f 63 73 70
2e 6f 6d 6e 69 72 6f 6f  74 2e 63 6f 6d 0d 0a 0d
0a
```

Figure1 : capture de la trame avec Wireshark

1. Quel est le type de cette trame ? expliquez pourquoi ?
   La valeur du champ type/longueur est (0800) en hexa ce qui donne 2048 en décimal >1500 donc c'est une trame Ethernet DIX (Ethernet II).
2. Est-ce que cette trame encapsule le protocole LLC ?
   La trame Ethernet DIX (Ethernet II) n'encapsule pas un entête LLC.
3. Quel est la taille minimale de ce type de trame ?
   La taille minimale de la trame est 64octets car on applique le principe du protocole d'accès CSMA/CD.
4. Donnez la taille des différents champs de cette trame minimale?
   - 6octect : @ Mac de destination.
   - 6octets : @ Mac source
   - 2octets : Type du protocole (car c'est une trame Ethernet DIX)
   - 46 octets : Données
   - 4 octets : FCS
5. Donnez l'adresse MAC source et destination de cette capture.
   La trame capturée avec Wireshark ne contient pas les champs Préambule et SFD. Ainsi les 6 premiers octets représentent l'@Mac de destination = 00-30-18-a2-ae-95
6. S'agit-il d'une communication unicast, multidiffusion ou diffusion? expliquez pourquoi.
   Le dernier bit du premier octet (00) est 0, donc c'est une @ unicast.
7. Quelle est l'utilité du champ FCS?
   Le Champs FCS= Frame Check Sequence permet de contrôler les erreurs de transmission grâce au codage CRC.